

Fundamentos de Telecomunicações

7ª aula

Ruído em Telecomunicações



Introdução

- Todos os sinais importantes num sistema de comunicação são, em geral, não previsíveis ou aleatórios do ponto de vista do recetor
- Por outro lado, todos os sinais que são conhecidos, à partida, do lado do recetor têm pouca utilidade do ponto de vista da comunicação
- O ruído está sempre presente num sistema de comunicação. É por isso importante, não só conhecer o sinal que transpõe a informação como também saber caracterizar o efeito do ruído
- A caracterização das fontes de ruído dos sistemas de comunicação é efetuada pelos modelos de ruído térmico e de ruído branco



Ruído Térmico

- O Ruído Térmico é o ruído produzido pelo movimento aleatório das partículas carregadas eletricamente (eletrões) num meio condutor
- Segundo a teoria cinética do movimento de partículas elétricas, a energia média de uma partícula à temperatura absoluta $\mathcal{T}$ é proporcional a $k\mathcal{T}$
 - Em que k representa a constante de *Boltzmann*
- Quando uma resistência está a uma temperatura $\mathcal{T}$, o movimento aleatório dos eletrões produz uma tensão de ruído $v(t)$ aos seus terminais, com uma distribuição gaussiana de média ZERO e variância dada por:

$$\overline{v^2} = \sigma_v^2 = \frac{2(\pi k \mathcal{T})^2}{3h} R$$



Ruído Térmico

- Na equação:

$$\overline{v^2} = \sigma_v^2 = \frac{2(\pi k \mathcal{T})^2}{3h} R$$

- $\mathcal{T}$ - é medida em *Kelvins* (K)
- k - representa a constante de *Boltzmann* = 1.38×10^{-23} J/K
- h - representa a constante de *Planck* = 6.62×10^{-34} J.s
- A presença da constante de *Planck* revela a dependência da teoria quântica, que mostra que o valor da função densidade espectral de potência do ruído térmico é dado por:

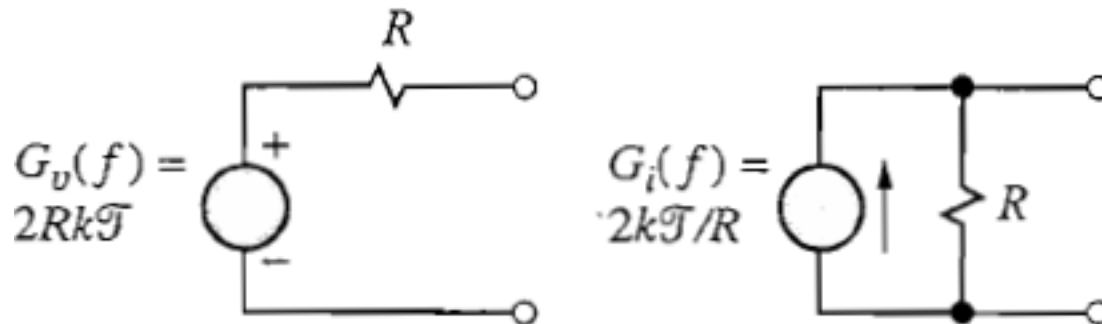
$$G_v(f) = \frac{2Rh|f|}{e^{h|f|/k\mathcal{T}} - 1} \quad \text{V}^2/\text{Hz}$$

Ruído Térmico

- No entanto, dado que a função exponencial é muito pequena, para a maior parte das temperaturas e frequências de trabalho, a função anterior poderá ser linearizada para:

$$G_v(f) = 2Rk\mathcal{T} \quad \text{V}^2/\text{Hz}$$

- Esta equação permite construir os modelos equivalentes de *Thévenin* e de *Norton* duma fonte de ruído térmico



Ruído Térmico

- **Exercício:** Calcular o valor eficaz da tensão de ruído térmico no recetor dum sistema de transmissão, com largura de banda B_t
- **Resolução:**
 - 1. A variância do sinal de ruído, ou o valor na origem da sua função de autocorrelação pode ser obtida por integração da função densidade espectral do modelo de *Thévenin*: $G_v(f) = 2kR\mathcal{T}$

$$E[v^2] = R_v(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} G_v(f) df = 4kRTB_t$$

- 2. Sendo o valor eficaz σ_v do ruído térmico dado por:

$$\sigma_v = \sqrt{E[v^2]} = \sqrt{4kRTB_t}$$



Ruído Branco

- Ruído que pode ser representado por uma função densidade espectral de potência $G(f)$ constante:

$$G(f) = N_0 / 2$$

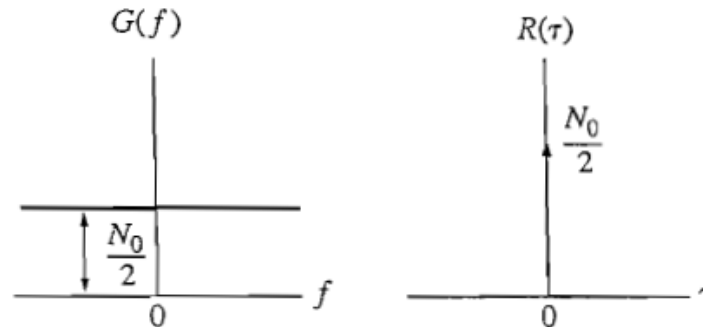
- O factor 2 resulta da necessidade de considerar frequências positivas e negativas (*two-sided spectra*)
- N_0 expressa-se em W/Hz.
- Este tipo de ruído é muito importante em Telecomunicações e chama-se **ruído branco** por analogia com o que se passa com a luz branca que possui igual energia em todas as cores
- Mesmo que o ruído à entrada de um recetor não provenha de uma resistência, é possível definir uma temperatura equivalente de ruído T_e tal que a densidade de potência de ruído N_0 seja: $N_0 = kT_e$



Ruído Branco

- Calculando a função de autocorrelação usando a Transformada de *Fourier*, obtém-se:

$$R(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$



- A autocorrelação mostra que amplitudes em instantes diferentes são descorrelacionadas logo independentes
- O ruído branco é irrealizável porque contém energia infinita

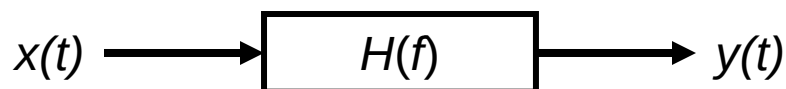
Ruído Branco

- Quando o ruído branco é observado num osciloscópio, as sucessivas observações são sempre diferentes umas das outras; mas a forma de onda tem sempre o mesmo aspeto, independentemente da base de tempo utilizada
- Se ligarmos uma fonte de ruído branco a um altifalante, o som produzido assemelha-se ao som produzido por um fluxo de água
- Tal como no ruído térmico, o sinal de ruído branco fica definido por uma função de distribuição gaussiana $N(0, \sigma_v)$



Filtragem do Ruído

- Considere-se agora o sinal de ruído branco $x(t)$ com uma densidade espectral $G_x(f) = N_0/2$ aplicado a um filtro com uma função de transferência $H(f)$



- A saída resultante $y(t)$ será dada por:

$$G_y(f) = \frac{N_0}{2} |H(f)|^2$$

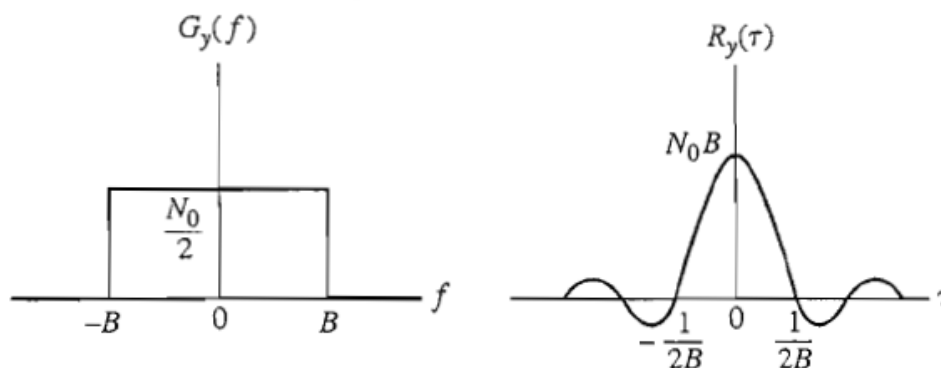
$$R_y(\tau) = \frac{N_0}{2} \mathcal{F}_\tau^{-1} [|H(f)|^2]$$

$$\overline{y^2} = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df$$

Filtragem do Ruído

- Se $H(f)$ representar a função de transferência de um filtro passa baixo ideal com ganho unitário e largura de banda B , as funções densidade espectral de saída e de autocorrelação são, respetivamente:

$$G_y(f) = \frac{N_0}{2} \Pi\left(\frac{f}{2B}\right) \quad R_y(\tau) = N_0 B \operatorname{sinc} 2B\tau \quad \overline{y^2} = N_0 B$$



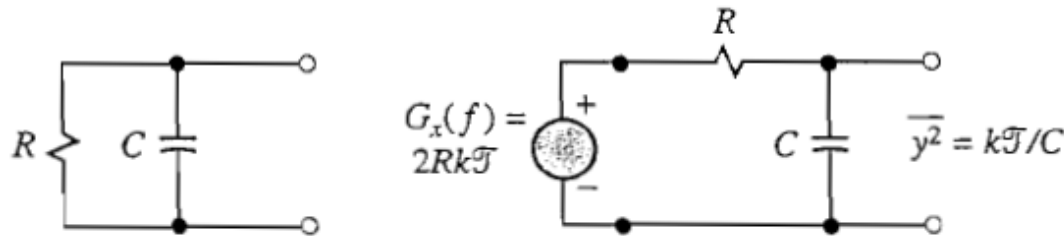
Filtragem do Ruído

- A filtragem de ruído branco produz ruído “colorido!”, em que grande parte do seu conteúdo em frequência está contido na banda passante do filtro
- O ruído de saída evidencia uma correlação em intervalos de $1/2B$
- A potência de saída é diretamente proporcional a largura de banda do filtro



Ruído Térmico num Circuito RC

- Considere-se o circuito RC da figura (esquerda) com uma Resistência térmica R à temperatura $\mathcal{T}$. Substituindo a Resistência térmica R pelo modelo equivalente de *Thévenin* fica (direita):



- Obtêm-se assim um modelo com uma fonte de tensão dada pela sua densidade espectral $G(f)$ e com uma função de transferência dadas por:

$$G_v(f) = 2Rk\mathcal{T} \quad \text{V}^2/\text{Hz} \quad |H(f)|^2 = [1 + (f/B)^2]^{-1}$$

Ruído Térmico num Circuito RC

- A função densidade espectral de saída é dada por:

$$G_y(f) = |H(f)|^2 G_x(f) = \frac{2Rk\mathcal{T}}{1 + (f/B)^2} \quad B = \frac{1}{2\pi RC}$$

- A transformada inversa de *Fourier* dá-nos a função de autocorrelação:

$$R_y(\tau) = 2Rk\mathcal{T}\pi B e^{-2\pi B|\tau|} = \frac{k\mathcal{T}}{C} e^{-|\tau|/RC}$$

- Calculando $R_y(0)$ obtém-se:

$$\overline{y^2} = R_y(0) = \frac{k\mathcal{T}}{C}$$

- O valor médio quadrático depende de C mas não depende de R



Ruído Térmico num Circuito RC

- Exemplo:

- Considere a Resistência R à temperatura ambiente ($K = C + 273$) e o valor para o condensador de $C = 0.1\mu\text{F}$

$$\overline{y^2} = 4 \times 10^{-21} / 10^{-7} = 4 \times 10^{-14} \text{ V}^2$$

- O valor RMS da tensão de saída é dado por:

$$\sigma_Y = 2 \times 10^{-7} = 0.2 \mu\text{V}.$$

- O valor da tensão de ruído na saída é bastante baixo. Esta situação demonstra que este ruído numa resistência é quase impercetível
- No entanto, o sinal de ruído recebido num sistema de comunicação de longa distância pode ter a mesma amplitude do sinal transmitido ou mesmo superior



Banda Equivalente de Ruído

- O Ruído Branco filtrado tem geralmente potência finita. De forma a perceber esta propriedade, é definido o conceito de Potência Média do Ruído à custa da equação já apresentada no slide 10:

$$N = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df = N_0 \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

- Ou seja, o integral depende apenas da função de transferência do filtro. Define-se então a Banda Equivalente de Ruído B_N (ou simplesmente Banda de Ruído) por:

$$B_N \triangleq \frac{1}{g} \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

- Com g dado por:

$$g = |H(f)|_{\max}^2$$

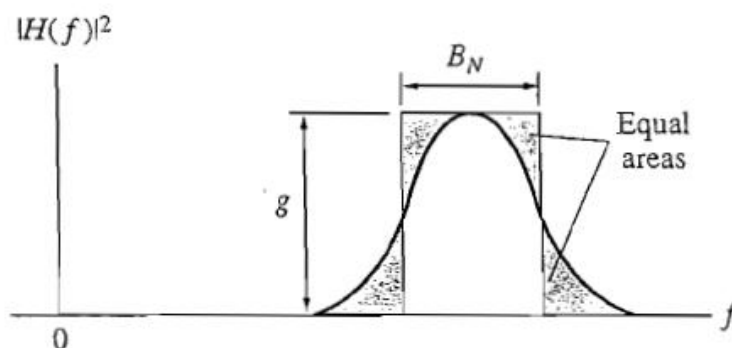


Banda Equivalente de Ruído

- Resulta então que a potência de ruído filtrada é de:

$$N = gN_0B_N$$

- A equação anterior mostra o efeito do filtro, que pode ser visto em 2 partes:
 - A seletividade em frequência – representada por B_N
 - O ganho em potência representado por g
 - B_N equivale à largura de banda de um filtro ideal com o mesmo ganho onde passaria a mesma potência de ruído branco como no filtro em questão



Banda Equivalente de Ruído

- Exemplo:
 - Calcule a Banda Equivalente de Ruído para um Filtro Passa-Baixo
- Resolução:
 - Como a frequência central do filtro é $f = 0$, logo:

$$g = |H(0)|^2 = 1$$

- B_N é dado por:

$$B_N = \int_0^\infty \frac{df}{1 + (f/B)^2} = \frac{\pi}{2} B = \frac{1}{4RC}$$



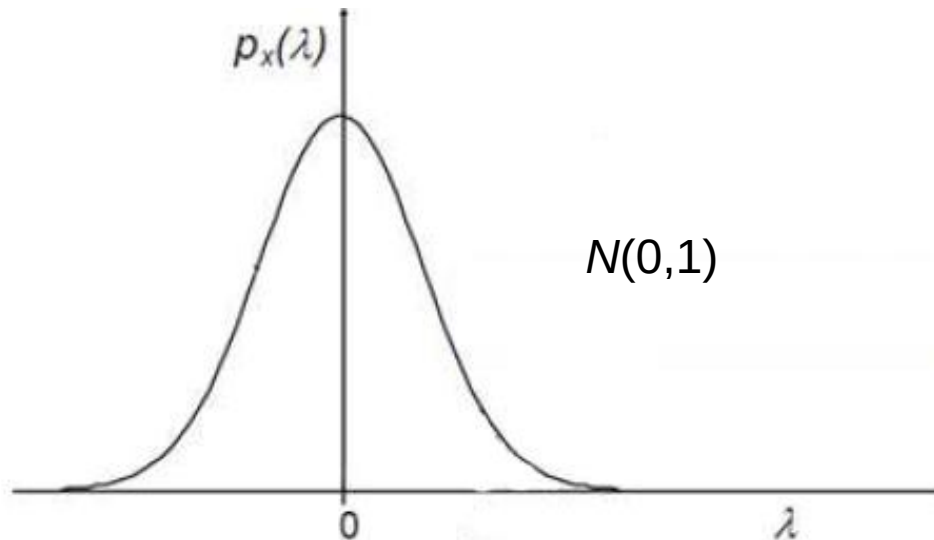
Canal AWGN

- Um modelo de ruído básico e geralmente aceite é conhecido como *Additive White Gaussian Noise* (AWGN), que imita vários processos aleatórios vistos na natureza. Vamos dividir cada uma dessas palavras para maior clareza:
- Aditivo – O ruído é adicionado ao sinal - o sinal recebido equivale ao sinal transmitido mais algum ruído. Além disso, o ruído é gerado aleatoriamente e tem uma probabilidade individual do sinal: a ocorrência de um não afeta a probabilidade de ocorrência do outro
- Branco – O ruído tem a mesma distribuição de potência em todas as frequências. Portanto, o ruído branco tem uma Densidade Espectral de Potência constante em todas as frequências



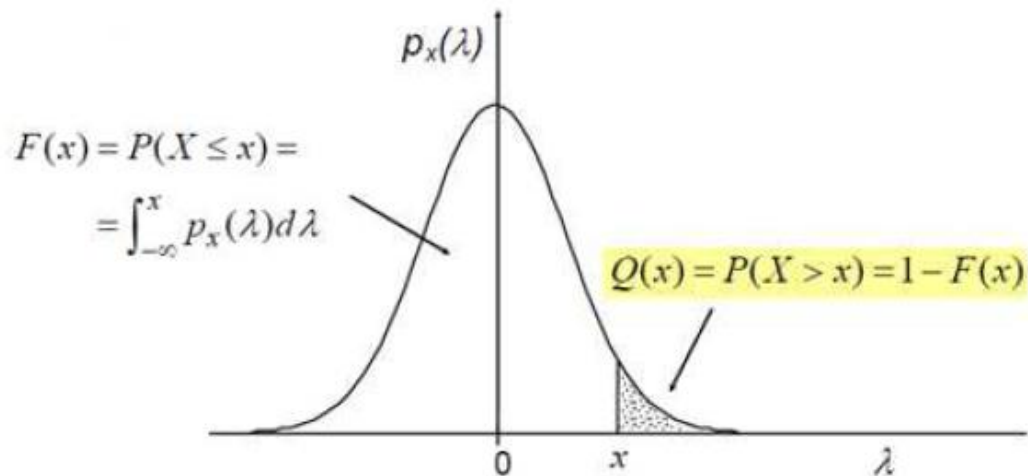
Canal AWGN

- Gaussiano – Devido à natureza aleatória de uma fonte de ruído, um modelo matemático é usado para calcular a probabilidade de eventos. A distribuição gaussiana, ou distribuição normal, tem uma média de zero no domínio do tempo e é representada como uma curva em forma de sino que é simétrica em relação à média



Canal AWGN

- Função densidade de probabilidade (PDF)



$$P(X > x) = Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\lambda^2/2} d\lambda$$

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\lambda^2} d\lambda$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

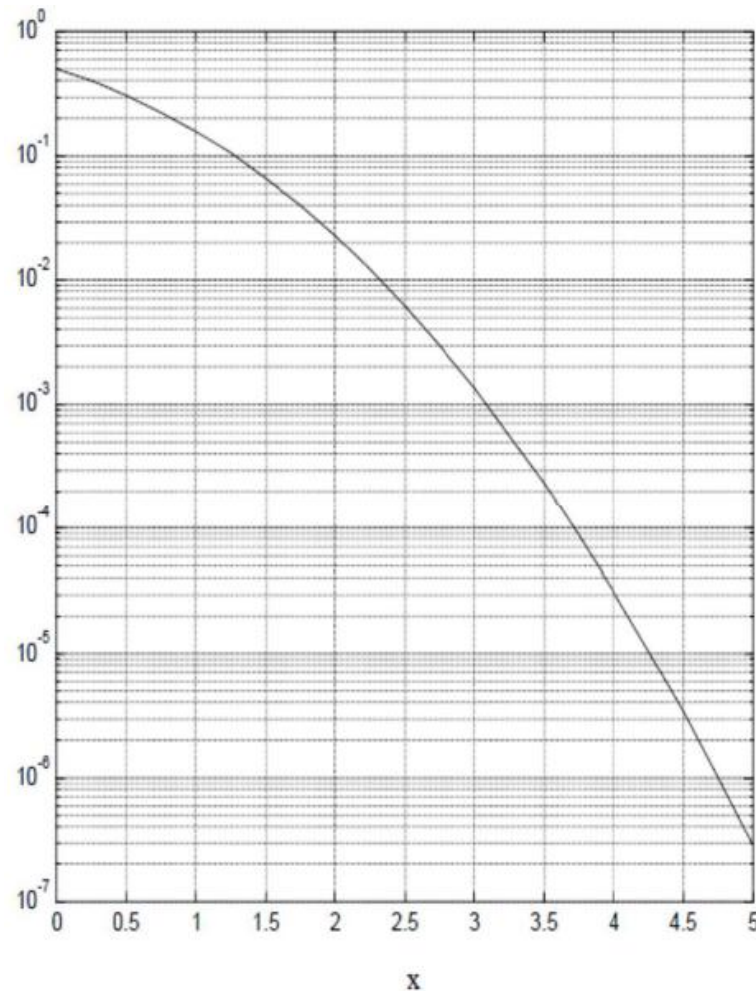
Canal AWGN

- A função $Q(x)$

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\lambda^2/2} d\lambda$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

MATLAB functions:
erfc() and *qfunc()*



Canal AWGN

- Cálculadoras de $Q(x)$, $erf(x)$ e $erfc(x)$
 - <https://www.omnicalculator.com/math/error-function>
 - <https://keisan.casio.com/exec/system/1180573450>
 - <https://www.medcalc.org/manual/erfc-function.php>
 - <https://fabweb.ece.illinois.edu/utilities/erfc/>
 - <https://redcrab-software.com/en/Calculator/Erfc-Function>
 - ...



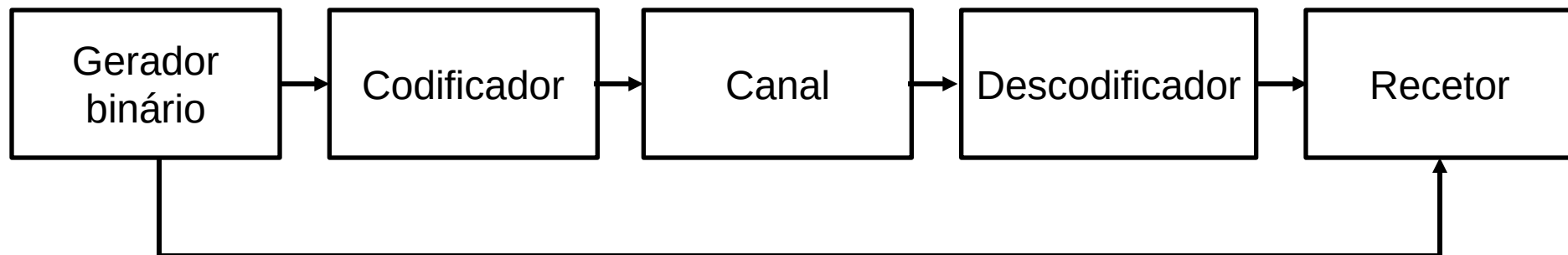
Canal AWGN

- Ruído, Probabilidade de erro e $Q(x)$
 - Como iremos ver mais adiante o cálculo da probabilidade de erro de transmissão é muitas vezes calculado através da função $Q(x)$
 - Deste modo, será sempre necessário recorrer a um dos métodos de cálculo mencionados anteriormente
 - Exemplo: Sabendo que a probabilidade de erro de transmissão é dada por: $P_e = Q(x/3)$, determine os valores de P_e para $x = 3, 4$ e 5 , usando 2 dos métodos atrás descritos e compare-os



TPC

- Desenvolvimento de um simulador para controlo de erros no canal. Requisitos:
 - Usar uma linguagem de programação à escolha
 - Grupos de 2 alunos
 - Diagrama de blocos do simulador:



TPC

- Funcionalidades:
 - Gerador Binário: Pode ser implementado usando um gerador de números aleatórios que depois converte o número gerado para 0 ou 1, ou usar um ficheiro de imagem como entrada
 - Codificador: Usar um código de blocos ou um código cíclico do tipo (7,4)
 - Canal: Usar um gerador de números aleatórios para gerar erros na sequência em função do BER definido como parâmetro de entrada



TPC

- Funcionalidades:
 - Descodificador: Módulo que efetua a operação inversa do codificador. Terá de calcular o Síndroma que invocará uma *lookup table* para determinar o erro e assim corrigi-lo, caso exista
 - Recetor: Este módulo contabiliza os erros de transmissão, calcula o BER resultante e compara-o com o BER introduzido para o canal. No caso do *input* ser um ficheiro fará o *display* da imagem resultante, de forma a visualizar a qualidade da mesma



TPC

- Avaliação:
 - Este trabalho não é obrigatório
 - Quem optar por não o realizar não será penalizado
 - Quem efetuar o trabalho terá a classificação do mesmo refletida na nota do 2º teste
 - A nota do trabalho conta como se existisse uma pergunta no teste com o peso máximo de todas as questões
 - Quem usar como *input* um ficheiro de imagem terá uma valorização adicional



Bibliografia

- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9).*
- *A. Bruce Carlson, Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7).*



Bibliografia

